

臺北市大同區太平國民小學 112 學年度第二學期四年級自然領域期末評量

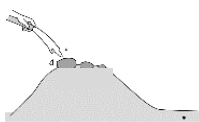
範圍:CH3 變動的大地、CH4 能源與電路

四年__班 座號:__ 姓名:__

得分:__

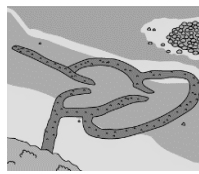
家長簽章:__

一、是非題：(每題 2 分，共 30 分)

- (○) 1. 新北市野柳地質公園有許多特別的岩石奇景，如：女王頭。
- (X) 2. 常見的自然災害包含地震、戰爭、冰雹和颱風等。
- (○) 3. 在進行水對地表的影響實驗時，可以發現土壤比石頭更容易被水流帶走。
- (X) 4. 我們可透過新聞預先知道所有地震發生的時間及地點，藉此防範地震帶來的災害。
- (X) 5. 風吹和日曬可以使岩石在短時間內變成細小的碎屑。
- (○) 6. 地震是臺灣常見的自然災害之一。
- (X) 7. 地震來的時候，我們可以搭乘電梯讓自己能更快速逃生。
- (○) 8. 岩石摸起來粗粗硬硬的，且顆粒是沙、土壤、岩石三者中最大的。
- (X) 9. 人類的力量 and 大自然相比非常渺小，所以人類無法改變地表樣貌。
- (○) 10. 能源是指可以產生能量的資源，如煤礦、瓦斯。
- (○) 11. 常使用的 3 號電池(如右圖)平的一端稱為負極，凸起的一端稱為正極。
- (○) 12. LED 燈泡有兩根長短不同的接腳，長腳接電池正極，短腳接電池負極，LED 燈泡才會發亮。
- (○) 13. 在其他條件相同下，串聯 2 顆電池和串聯 4 顆電池所形成的通路，串聯 4 顆電池的燈泡會比較亮。
- (○) 14. 我們可以利用迴紋針來製作電路中的簡易開關，因為它是電的導體。
- (○) 15. 電路中的燈泡如果不會亮，表示電流沒有流通，電路是「斷路」。

二、選擇題：(每題 2 分，共 36 分)

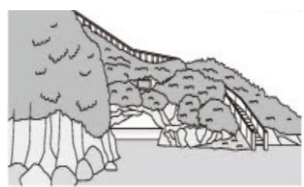
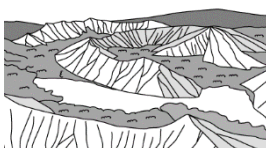
- (1) 1. 雯雯調查了一些關於岩石、沙和土壤的資料，請問下列何者敘述是錯誤的？(①土壤成分完全是由岩石碎裂變成的，沒有雜質②岩石、沙和土壤是地表上常見的自然資源③操場上的跳遠沙坑是利用沙子顆粒不粘而鬆散，具有緩衝的特性，來幫助學生避免受傷④岩石、沙和土壤都不只有一種顏色)。
- (2) 2. 土壤是重要的自然資源，以下哪種方法無法保護土壤？(①造防風林②開墾自然環境③減少砍伐樹木④種植草皮)。
- (2) 3. 下列哪個不是大自然讓岩石變成沙的因素？(①雨水沖刷②怪手鑿碎岩石③瀑布的水流④強勁海風)。

- (4) 4. 岩石、沙子、土壤在生活中有許多用途，下列哪一個應用配對是正確的？(①黃土水的「少女胸像」雕刻作品—土壤②計時工具「沙漏」—岩石③蚯蚓的家—沙子④種植大多數的植物—土壤)。
- (3) 5. 澎湖縣七美鄉的「雙心石滬」因優美的造型，吸引許多觀光人潮，雙心石滬的成因是？(①水流②生物生長③人工築成④海風)。
- (2) 6. 關於地震的敘述，下列何者錯誤？(①地震時，要盡快做到「趴下、掩護、穩住」三步驟保護自己②地震停了就代表安全了，因此可以和同學邊聊天邊避難③家中物品盡量放在低處，避免放在高處④平時要進行防震演練，以備不時之需)。
- (3) 7. 太陽能車是如何將太陽能轉為動力？(①透過輪子②透過玻璃③透過太陽能光電板④透過窗戶)。
- (4) 8. 關於電能轉換後的形式，何者與其他不同？(①電動車②手扶梯③電風扇④烤箱)。
- (1) 9. 下列哪一種物品有運用到「電能」？(①日光燈②浮板③直笛④風箏)。
- (4) 10. 通路中的燈泡不亮時，可能是出了什麼問題？(①燈泡故障②電線沒接觸好③電池沒電④以上都有可能)。
- (3) 11. 條件相同下，電池並聯時的燈泡亮度會隨著電池數的增加而如何？(①亮度減少②亮度增加③亮度不變④亮度忽大忽小)。
- (2) 12. 小云在製作「電路的簡易開關」實驗時，請問下列哪一項物品適合拿來製作成開關東西？(①橡皮擦②剪刀刀片③塑膠尺④玻璃珠)。
- (2) 13. 電線的外面是一層塑膠皮，裡面是銅線或鋁線，它們的功能是什麼？
①塑膠皮→防觸電；銅線或鋁線→增加重量
②塑膠皮→防觸電；銅線或鋁線→導電
③塑膠皮→美觀；銅線或鋁線→增加重量
④塑膠皮→美觀；銅線或鋁線→導電)。
- (1) 14. 下列哪一種連接方式的燈泡通路是分開，通路不只是一條的？(① 2 個燈泡並聯② 2 個燈泡串聯③ 3 個燈泡串聯④ 4 個燈泡串聯)。
- (4) 15. 兩個電池先正極接負極連接後，再連接到燈泡的兩個連接點，這種接法稱為什麼？(①燈泡並聯②燈泡串聯③電池並聯④電池串聯)。
- (4) 16. 廢電池若隨意丟棄，可能會造成什麼後果？(①地下水被污染②土壤被污染③威脅生物健康④以上皆是)。
- (2) 17. 平時節約能源才能讓資源永續利用，下面哪一種方式可能會加速能源浩劫呢？(①落實「低碳生活」②多搭乘自家汽、機車③隨手關燈④使用有節能標章的電器)。

(1)18. 生活中有許多常見的能源，以下哪一種能源是短時間內不可以持續再生的能源？
(①石油 ②太陽能 ③風力能 ④水力能)。

三、 題組： (每題1分，共34分)

甲、不同的因素會使地表形成不同的地貌，將影響下列地貌的正確因素代號填入 () 中。

(A)風		(B)水		(C)生物	
①屏東縣 珊瑚礁構成的琉球嶼	C	②新北市 海蝕的石門洞	B		
					
③高雄市 月世界的形成	B	④桃園市 草漯沙丘表面有紋路	A		
					

乙、我們平時要準備好地震避難包，並且定期檢查，避震時才能立刻帶走。下列哪些物品屬於避難包裡面應該放的？需要的請打√；不需要的請打×。

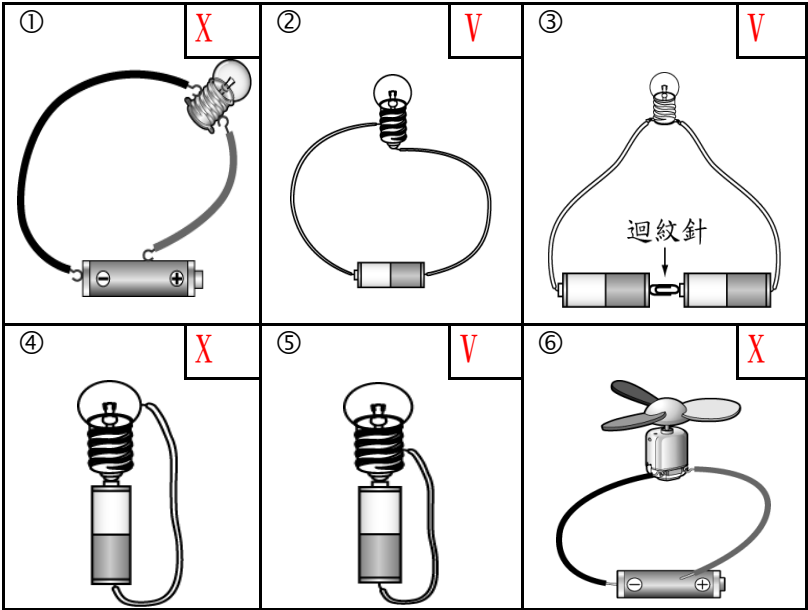
①哨子	√	②水	√	③ 蛋糕	×
					
④ 急救包	√	⑤鮮奶	×	⑥乾糧	√
					
⑦手電筒和電池	√	⑧重要證件的影本	√	⑨保暖衣物	√
					

丙、5、6月是臺灣的梅雨季節，此時山上若持續下大雨，可能會發生哪些情況？會發生請打√；不會發生的請打×。

- (X) 山上的泥土、沙、岩石都不會移動。
- (V) 山坡有可能會出現土石流。
- (V) 河川、溪水變混濁了。

丁、下列的连接方式可以使燈泡亮或者使小馬達轉動起來嗎？可以的請打√，不可以的請打×，並回答下面的問題。

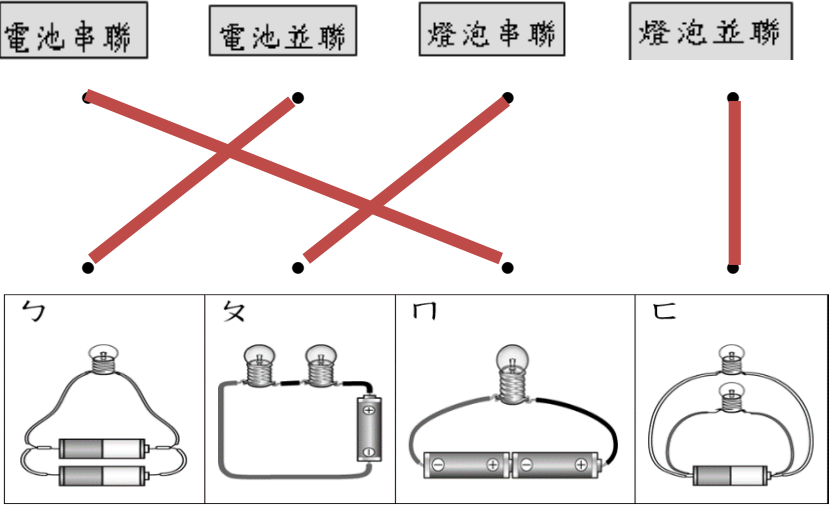
※下面電路圖①③上的燈泡有放在燈泡座中使用。
※下面電路圖②④⑤上的燈泡沒有放在燈泡座中使用。



7. 從上面題目中可使燈泡亮起來或者使小馬達轉動的情形稱為(通路)；不能使燈泡發亮或小馬達轉動的情形稱為(斷路)。 【填：通路或斷路】

戊、連連看並回答問題：請將下列電路的連接方式連到適當的名稱，並回答下面的問題。 ※下面電路圖上的燈泡都有放在燈泡座中使用

1. 連連看



2. 請根據上圖回答以下問題，並請填入ㄅ、ㄆ、ㄇ、ㄊ代號。

- 上面四種連接方式，那一種燈泡最亮？(ㄇ)。
- 上面四種連接方式，那一種燈泡最暗？(ㄆ)。
- 上面四種連接方式，那一種可用最久？(ㄅ)。
- ㄅ、ㄆ、ㄇ哪一個「通路」數量跟ㄊ一樣多？(ㄅ)。
- 哪一種連接方式，拿掉一個電池，燈泡還會繼續亮？(ㄆ)。
- 哪一種連接方式，拿掉一個燈泡，另一個燈泡還會繼續亮？(ㄆ)。

題目結束，請仔細檢查！